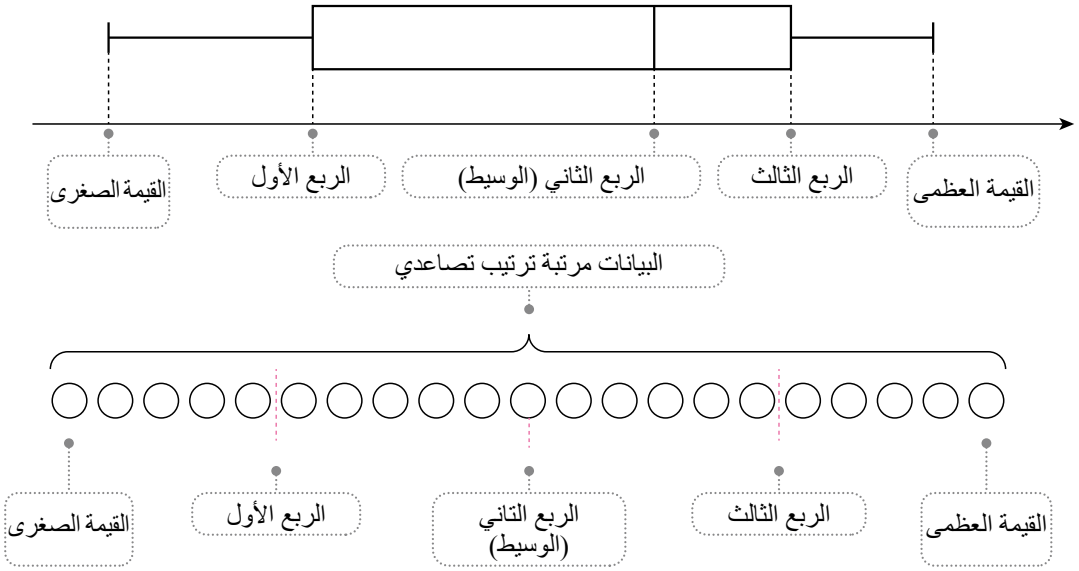
النقاط الرئيسية

أ- الرباعي (Quartile)

هي الأرقام التي تقسم البيانات إلى أربعة أجزاء متساوية عندما يتم ترتيبها بترتيب تصاعدي. يُشار إلى الرباعيات على النحو التالي بترتيب تصاعدي (third quartile)، (second quartile)، (first quartile) الرباعي الثاني هو (median)



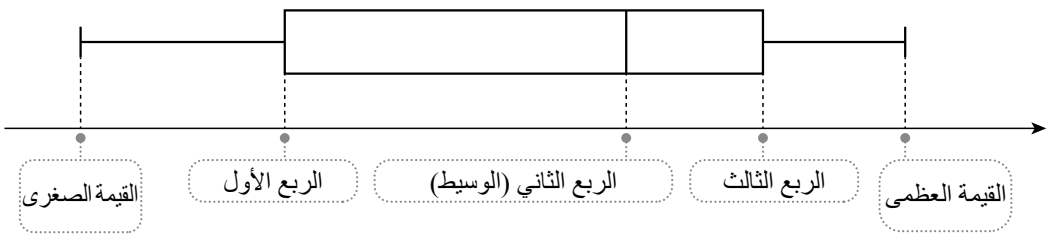
خطوات تحديد الرباعيات

[1] رتب البيانات بترتيب تصاعدي وحدد الوسيط (median).
[2] باستخدام الوسيط في [1] كحد فاصل، قسّم البيانات إلى مجموعتين: أقل من أو يساوي الوسيط، وأكبر من الوسيط
[3] لكل مجموعة تم إنشاؤها في [2]، حدد الوسيط.

ب- مخططات الصندوق والشارب (Box-and-whisker Plots)

(أ) مخطط الصندوق والشارب (Box-and-whisker plot).
هو شكل يستخدم صندوقًا وخطوطًا لتمثيل القيمة الدنيا، الرباعي الأول، الرباعي الثاني، الرباعي الثالث، والقيمة القصوى في شكل واحد، كما هو موضح .

(ب) خطوات رسم مخطط الصندوق والشارب
[1] حدد القيمة الدنيا (minimum value)، والقيمة العليا (maximum value)، والرباعيات (quartiles)، وارسم خمسة خطوط عمودية تمثل النقاط.
[2] ارسم صندوقًا بحيث يكون الرباعي الأول هو الحافة اليمنى والرباعي الثالث هو الحافة اليسرى.
[3] ارسم خطًا أفقيًا من كل طرف من طرفي الصندوق إلى القيمتين الدنيا والقصوى.



اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

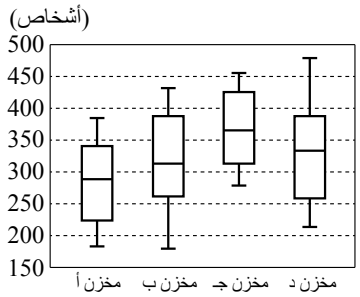
(أ) البيانات التالية تمثل درجات اختبار الرياضيات لعشرة طلاب:

(نقاط) 47 38 32 20 43 36 61 52 72 58

[1] حدد الرباعي الأول والرباعي الثاني والرباعي الثالث.

[2] ارسم مخطط صندوق وشوارب بناءً على هذه البيانات.

(ب) الشكل الموجود على اليسار يوضح بيانات عدد العملاء اليومي في المتاجر A و B و C و D على مدار 31 يومًا في مخططات صندوق وشوارب.



[1] اذكر جميع المتاجر التي كان بها أيام تجاوز فيها عدد العملاء 450.

[2] قدم الحد الأدنى لعدد الأيام التي تجاوز فيها عدد العملاء 300 في المتجر B

[3] اذكر جميع المتاجر التي كان بها ثمانية أيام أو أكثر مع عدد عملاء أقل من 250.

الشرح

(أ)

[1] عند ترتيب البيانات بترتيب تصاعدي:

20, 32, 36, 38, 43, 47, 52, 58, 61, 7

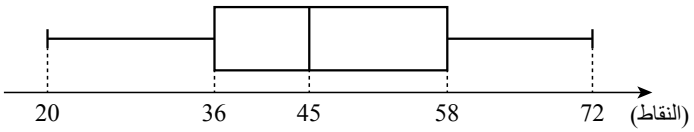
الوسيط هو 45 = 2 ÷ (43 + 47)(نقطة).

وسيط المجموعة الأقل من أو تساوي الوسيط الكلي (3 ،43 ،38 ،36 ،32 ،20) هو 36

وسيط المجموعة الأكبر من أو يساوي الوسيط الكلي (72 ،61 ،58 ،52 ،47) هو 58.

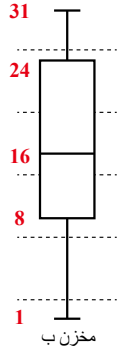
لذلك، فإن الرباعي الأول هو 36 نقطة، والرباعي الثاني هو 45 نقطة، والرباعي الثالث هو 58 نقطة.

[2] القيمة الدنيا هي 20، والقيمة القصوى هي 72، والرباعي الأول هو 36، والرباعي الثاني هو 45، والرباعي الثالث هو 58، لذا سيبدو مخطط الصندوق والشوارب كما في الشكل.



(ب)

بما أن البيانات جُمعت على مدار 31 يومًا، فإن الوسيط هو القيمة رقم 16،والرباعي الأول هو القيمة رقم 8، والرباعي الثالث هو القيمة رقم 24. بناءً على ذلك، يتم إدخالها في الشكل كما هو موضح على اليسار



[1] اختر مخططات الصندوق والشوارب التي تتجاوز فيها القيمة القصوى 450، وهي المتجر C والمتجر D.

[2] من مخطط الصندوق والشوارب للمتجر B، يمكن تحديد أن الوسيط يتجاوز 300 شخص. من الشكل على أعلاه، يتوافق الوسيط مع قيمة نقطة البيانات رقم 16 عند العد من الأصغر إلى الأكبر. لذلك، من نقاط البيانات رقم 16 إلى 31، يتجاوز العدد 300 شخص، وبالتالي فهو 16 يومًا.

[3] من الشكل على أعلاه، الرباعي الأول هو نقطة البيانات رقم 8 عند العد من الأصغر.

لذلك، يجب علينا تحديد مخطط الصندوق والشوارب الذي يكون فيه الرباعي الأول أقل من 250 شخصًا، وهو المتجر A.

جرب بنفسك

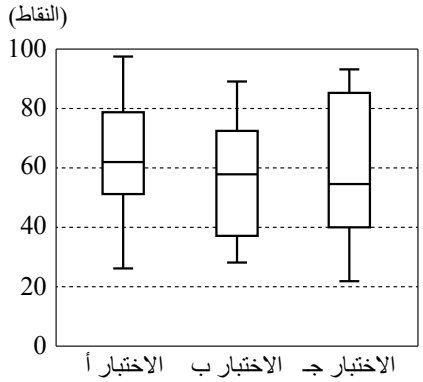
1 **البيانات التالية تمثل درجات اختبار عشرة أفراد. أجب على الأسئلة التالية:**

(Points) 82 59 86 46 32 72 64 75 90 68

(1) حدد الرباعي الأول والرباعي الثاني والرباعي الثالث.

(2) ارسم مخطط صندوق وشوارب بناءً على هذه البيانات.

2 **الشكل على اليسار هو مخطط صندوق وشوارب يمثل درجات الاختبارات A و B و C التي خضع لها 50 طالبًا في السنة الأولى من المرحلة الثانوية. أجب على الأسئلة التالية:**



(1) حدد جميع الاختبارات التي يوجد فيها 13 طالبًا أو أكثر سجلوا 80 أو أعلى.

(2) حدد جميع الاختبارات التي سجل فيها أكثر من نصف الطلاب أقل من 60 نقطة.

تمرين

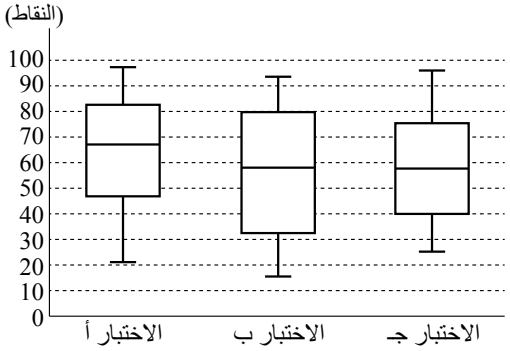
1 **البيانات التالية تمثل درجات اختبار اللغة اليابانية لعشرة أفراد. أجب على الأسئلة التالية:**

(Points) 86 50 95 54 25 30 46 79 77 66

(1) حدد الرباعي الأول والرباعي الثاني والرباعي الثالث.

(2) ارسم مخطط صندوق وشوارب بناءً على هذه البيانات.

2 **الشكل على اليسار هو مخطط صندوق وشوارب يمثل درجات الاختبارات A و B و C التي خضع لها فصل دراسي يضم 30 طالبًا في المرحلة الثانوية. أجب على الأسئلة التالية.**



(1) حدد جميع الاختبارات التي يوجد فيها 8 طلاب أو أكثر سجلوا 80 أو أعلى.

(2) حدد جميع الاختبارات التي سجل فيها أكثر من نصف الطلاب أقل من 60 نقطة.